ResQFood: Plataforma móvil para la mitigación del desperdicio de alimentos mediante paquetes de venta productos excedentes de comercios locales

Martínez Sandí Randy Alejandro
Universidad Fidélitas
Facultad de Ingeniería
Cartago, Costa Rica
rmartinez70570@ufide.ac.cr

***Abstracto*—El desperdicio de alimentos en el sector comercial minorista representa una pérdida económica directa para restaurantes, panaderías y cafeterías, entre otros comercios. Además de generar un impacto ambiental negativo prevenible. Este documento presenta el primer avance en el desarrollo de ResQFood CR, una plataforma móvil diseñada para intermediar la compra de excedentes alimentarios en perfecto estado a precios reducidos bajo el modelo de "paquetes". En esta etapa inicial, se formalizan el planteamiento del problema, los objetivos de ingeniería, el conjunto de historias de usuario y la arquitectura de interfaces gráficas mediante un prototipo de alta fidelidad diseñado en Figma. Las especificaciones definen los flujos para perfiles de consumidores y comercios aliados, estableciendo las bases de navegación y diseño visual para su posterior implementación en FlutterFlow y persistencia en servicios de *back-end* en la nube.)**

Palabras clave—desperdicios, alimentos, comercios, historias, usuarios, interfaz, prototipo, móvil, excedentes

I. Introducción

El desperdicio de alimentos es uno de los retos ambientales, económicos y logísticos más críticos a nivel global y regional [1]. Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su informe de Índice de Desperdicio de Alimentos, en Costa Rica se descartan anualmente aproximadamente 91 kilogramos de alimentos por habitante [2]. A nivel de la cadena de suministro, la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos señala que cerca del 15% de los alimentos disponibles en el país se pierden o desperdician, afectando significativamente al sector de comercialización minorista [3].

Comercios del tipo de emprendimientos pequeños o cadenas nacionales como restaurantes locales, panaderías artesanales, reposterías y cafeterías enfrentan este reto diario de forma inevitable. Debido a la forma de producción de productos horneados y preparaciones frescas, un porcentaje considerable del inventario pierde su valor comercial al finalizar la jornada, siendo descartado con pérdidas financieras totales para los comerciantes. Al mismo tiempo, los consumidores buscan alternativas accesibles, es decir más baratas, de consumo diario debido al aumento de precios e inflación del mercado, pero no encuentran estas opciones. El problema está en que no existen de canales digitales centralizados y transparentes que conecten y den soluciones a éstas búsquedas.

Para contrarrestar y darle una solución concreta a esta problemática, el presente proyecto formula el diseño y desarrollo de ResQFood CR, una aplicación móvil multiplataforma concebida para articular un modelo de economía circular urbana mediante la publicación de paquetes de excedentes comerciales a precios reducidos. La plataforma permite a los establecimientos monetizar productos perecederos y proporciona a los usuarios finales un catálogo geolocalizado con ventanas de retiro programadas y mecanismos seguros de validación mediante códigos dinámicos.

Como parte del primer avance del proyecto de investigación, este informe documenta el concepto o idea principal del sistema a proponer, problema de ingeniería al que se busca solución, el desglose de historias de usuario y la arquitectura de interacción representada a través de un prototipo de alta fidelidad desarrollado en Figma.

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la Sección II detalla el planteamiento general, antecedentes y justificación. La sección III cubre los objetivos del proyecto; la Sección IV formaliza los requerimientos y las historias de usuario bajo metodología ágil; y la Sección V expone el diseño del prototipo y el mapeo de interfaces con los requerimientos funcionales del sistema.

II. Planteamiento de la investigación

A. Antecedentes

A nivel internacional, el modelo de mitigación del desperdicio de alimentos mediante la comercialización de excedentes y paquetes sorpresa ha sido validado por plataformas móviles como *Too Good To Go* en Europa y Norteamérica, así como por *Cheaf* y *GoodMeal* en diversos países de Latinoamérica. Estas aplicaciones han demostrado que la intermediación digital entre comercios con stock perecedero y consumidores urbanos no solo disminuye las pérdidas operativas de panaderías y restaurantes, sino que fomenta prácticas efectivas de economía circular urbana al desviar alimentos aptos para consumo de los vertederos.

En el contexto de Costa Rica, sin embargo, el abordaje tecnológico de esta problemática ha sido fragmentado y limitado. Si bien surgieron iniciativas pioneras como la aplicación local Nibi, orientada a conectar excedentes de restaurantes con usuarios en la Gran Área Metropolitana, su operación no logró consolidarse de manera masiva ni permanente en el mercado nacional. En la actualidad, los

comercios costarricenses continúan gestionando sus mermas mediante mecanismos analógicos o informales, tales como góndolas de descuento físico de última hora o publicaciones manuales en redes sociales, herramientas que carecen de sincronización de inventario en tiempo real, pasarelas de pago integradas y protocolos dinámicos de validación presencial en punto de venta.

B. Planteamiento del Problema

En Costa Rica se desperdician miles de toneladas de comida al año [2]. Gran parte de esta pérdida ocurre en comercios locales como panaderías, cafeterías y reposterías [3]. Estos negocios preparan productos frescos a diario, pero al terminar la jornada, los alimentos que no se vendieron suelen terminar en la basura, aun estando en perfecto estado para su consumo.

Hoy en día, estos comercios no cuentan con una herramienta digital práctica para ofrecer esos sobrantes del día a menor precio. Por su parte, muchos consumidores buscan opciones económicas de alimentación, pero no se enteran de las ofertas de última hora ni tienen una forma rápida y segura de reservarlas.

Las plataformas de *delivery* tradicionales (como Uber Eats o PedidosYa) no están estructuradas para la gestión de mermas; sus comisiones operativas oscilan entre un 20% y 30% por transacción y exigen altos costos de envío que resultan inviables para productos de bajo costo unitario. Por su parte, la venta física en góndolas con descuento manual depende exclusivamente del tráfico presencial fortuito, y los anuncios informales en redes sociales carecen de pasarelas de pago, control de inventario en tiempo real y garantías de reserva.

A partir de esta situación, se define la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo mitigar el desperdicio de alimentos en comercios locales de Costa Rica mediante una aplicación móvil que facilite la venta de excedentes del día a precio reducido?

C. Justificación

El proyecto ResQFood CR se justifica por tres razones principales:

- **Económica**: Ayuda a los comercios a recuperar parte de los costos de producción de alimentos que de otro modo se perderían. Al mismo tiempo, permite a los usuarios comprar comida de calidad con descuentos de hasta un 50% o 70% [2].
- **Ambiental**: Evita que comida en buen estado termine en los basureros, lo que ayuda a reducir la generación de gases y desechos orgánicos [2].
- **Técnica**: Aprovecha el uso de tecnologías móviles modernas como FlutterFlow y servicios en la nube (Firestore y Firebase Storage), permitiendo crear un sistema ágil con catálogo en tiempo real, pagos seguros y validación de retiro mediante códigos QR

III. Objetivos

A. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que conecte comercios locales con consumidores para la venta de excedentes de comida a precio reducido, reduciendo el desperdicio de alimentos.

B. Objetivos Específicos

- Crear el prototipo visual interactivo de alta fidelidad en Figma para los perfiles de cliente y comercio, asegurando una navegación intuitiva.
- Construir las pantallas y componentes de la aplicación en FlutterFlow, con base al prototipo.
- Configurar el *back-end* en Cloud Firestore y almacenamiento de multimedia en Firebase Storage.
- Preparar y ajustar la aplicación de manera total para que pueda ser usada por comercios locales, emprendimientos de distintos tamaños y alcances.

IV. Planteamiento del Proyecto

En este apartado se detallan y describen los principales requerimientos, del tipo funcional, que describen como debe trabajar el proyecto.

Posteriormente, y con base en estos requerimientos, se proponen las épicas que son la organización principal de la implementación de tales requerimientos. A partir de estás épicas, nacen las historias de usuario que detallan a nivel más específico las acciones que deben cumplirse.

A. Requerimientos

1) **R-01 Gestión de Identidad y Control de Acceso por Roles**: Proveer un sistema de autenticación dual mediante Google Sign-In y correo electrónico con contraseña, diferenciando los permisos y vistas de la interfaz según el rol asignado (Consumidor o Comercio).
2) **RG-02 Catálogo Reactivo y Publicación de Excedentes**: Permitir a los comercios crear y publicar ofertas diarias de paquetes sorpresa con stock limitado y franjas horarias de retiro, desplegando para los consumidores un catálogo sincronizado en tiempo real con opciones de búsqueda y filtrado por categoría.
3) **RG-03 Procesamiento Transaccional y Control de Inventario**: Gestionar el flujo de apartado y compra digital debitando inmediatamente las existencias del comercio, emitiendo un identificador único de orden y registrando la operación dentro de la base de datos transaccional.
4) **RG-04 Logística de Retiro Presencial y Validación Dinámica con QR**: Generar un comprobante digital interactivo con código QR dinámico y temporizador en el dispositivo del comprador, habilitando la lectura mediante la cámara del comercio para validar el canje y evitar entregas duplicadas.

5) **RG-05: Trazabilidad Operativa, Reseñas y Métricas de Impacto**: Registrar el historial de pedidos completados para permitir la calificación con comentarios del producto recibido y proveer a los comercios indicadores sobre ingresos recuperados y alimentos rescatados del descarte.

B. Épicas

- **EP-01 Gestión de Usuarios y Autenticación:** Abarca el registro, inicio de sesión mediante credenciales tradicionales y Google Sign-In, control de sesiones y diferenciación de permisos por rol (Consumidor y Comercio).
- **EP-02: Exploración y Catálogo**: Comprende el despliegue del catálogo general de comercios asociados, la búsqueda interactiva, los filtros por categorías de alimentos y la consulta de disponibilidad en tiempo real.
- **EP-03: Detalle de Producto**: Incluye la visualización de la ficha técnica de los paquetes sorpresa, cálculo visual del porcentaje de ahorro frente al precio de referencia, franjas de horario para retiro e información de alérgenos.
- **EP-04: Gestión Transaccional**: Contempla el proceso de reserva, pasarela o simulación de pago digital, deducción automática de existencias en el inventario y generación del registro en la colección de transacciones.
- **EP-05: Validación de Entregas**: Agrupa la generación del comprobante digital con código QR interactivo y temporizador en el dispositivo del cliente, así como el módulo de lectura mediante la cámara del comercio para confirmar la entrega del paquete.
- **EP-06: Gestión de Comercios**: Abarca el alta, parametrización y mantenimiento del perfil del establecimiento afiliado (nombre comercial, ubicación física, categoría, datos de contacto y carga de logotipo).
- **EP-07: Gestión de Inventario de Excedente**s: Involucra la publicación ágil de lotes o paquetes sorpresa diarios, la fijación de precios de rescate, el control de unidades disponibles y el monitoreo de órdenes activas en mostrador.
- **EP-08: Logística de Entrega**: Comprende la configuración y control de las ventanas horarias de retiro presencial fijadas por los comercios antes del cierre de operaciones.
- **EP-09: Gestión de Retroalimentación y Métrica:** Cubre el sistema de valoración por estrellas y reseñas del servicio por parte de los clientes, además de la consulta histórica de transacciones y estimación de alimentos salvados por el negocio.

C. Historias de Usuario

TABLE I. REGISTRO DE USUARIOS

ID Historia de usuario: HU-01	**Nombre:** Registro e inicio de sesión	**Pertenece a la épica:** Gestión de usuarios y autenticación
Como: Usuario de la aplicación.		
Quiero: Registrarme e iniciar sesión con Google o correo electrónico.		
Para: Acceder de forma segura a mi cuenta y perfil de la plataforma.		
Criterios de aceptación: • El sistema debe ofrecer botones El sistema debe ofrecer botones visibles para autenticación con Google y formulario de correo/contraseña. • El sistema debe validar que las credenciales ingresadas sean correctas y que el correo no esté duplicado. • El sistema debe asignar el rol correspondiente (consumidor o comercio) tras el registro exitoso.		

TABLE II. VER COMERCIONES Y PRODUCTOS DISPONIBLES

ID Historia de usuario: HU-02	**Nombre:** Visualización de comercios y paquetes disponibles.	**Pertenece a la épica:** Exploración y catálogo
Como: Consumidor		
Quiero: Ver una lista de panaderías, cafeterías y reposterías con paquetes disponibles		
Para: Para seleccionar un local donde comprar excedentes del día		
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar el listado de comercios con imagen, nombre comercial y categoría. • Debe indicar la cantidad de paquetes sorpresa disponibles en tiempo real. • Debe mostrar la etiqueta "Agotado" cuando un comercio no tenga bolsas disponibles.		

TABLE III. BÚSQUEDAS Y FILTRADO

ID Historia de usuario: HU-03	**Nombre:** Búsqueda y filtrado de alimentos	**Pertenece a la épica:** Exploración y catálogo
Como: Consumidor		
Quiero: Filtrar y buscar opciones por categoría de comida o cercanía.		
Para: Encontrar ofertas de excedentes que se adapten a mi ubicación y preferencia.		
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir filtrar por categoría (panadería, repostería, café o comida preparada). • El sistema debe incluir una barra de búsqueda por nombre de comercio o producto. • El sistema debe ordenar los resultados según la cercanía al usuario.		

TABLE IV. CONSULTAR PRODUCTOS

ID Historia de usuario: HU-04	**Nombre:** Detalle de paquete y franja de retiro	**Pertenece a la épica:** Detalle de producto
Como: Consumidor		
Quiero: Ver la ficha detallada de un paquete con su precio regular, precio con descuento y horario de retiro.		
Quiero: Para conocer el ahorro y saber a qué hora pasar a recogerlo		
Para: Conocer el ahorro y saber a qué hora pasar a recogerlo		
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar el precio original tachado, el precio final de rescate y el porcentaje de ahorro. • El sistema debe detallar el rango de horas establecido para el retiro presencial. • El sistema debe incluir una advertencia estándar sobre posibles alérgenos en el paquete.		

TABLE V. RESERVA Y PAGO

ID Historia de usuario: HU-05	**Nombre:** Reserva y pago del paquete	**Pertenece a la épica:** Gestión transaccional
Como: Consumidor		
Quiero: Pagar y reservar el paquete sorpresa desde la aplicación		
Para: Asegurar mi compra antes de que se agoten las existencias		

Criterios de aceptación: • El sistema debe solicitar y validar el método de pago seleccionado. • El sistema debe registrar la compra en la colección transaccional de la base de datos. • El sistema debe descontar de inmediato la unidad adquirida del inventario activo del local.

TABLE VI. CÓDIGO QR

ID Historia de usuario: HU-06	**Nombre:** Comprobante y código QR de retiro	**Pertenece a la épica:** Validación de entregas
Como: Consumidor		
Quiero: Obtener un código QR dinámico y ver el tiempo restante de retiro en mis pedidos		
Para: Mostrarlo en el mostrador del comercio y retirar mi bolsa de comida		
Criterios de aceptación: • El sistema debe generar un código QR único asociado al identificador de la compra. • El sistema debe mostrar un temporizador con el tiempo restante para recoger el pedido. • El estado del comprobante debe actualizarse a "Canjeado" tras su validación		

TABLE VII. CALIFICACIÓN

ID Historia de usuario: HU-07	**Nombre:** Valoración del paquete recibido	**Pertenece a la épica:** Gestión de retroalimentación
Como: Consumidor		
Quiero: Calificar con estrellas y dejar un comentario sobre el paquete recibido		
Para: Retroalimentar al comercio y orientar a la comunidad sobre la calidad del servicio		
Criterios de aceptación: • El sistema solo debe permitir calificar pedidos que figuren en estado "Entregado". • El sistema debe permitir asignar una puntuación de 1 a 5 estrellas y un comentario de texto. • El sistema debe registrar la calificación y actualizar el promedio público del comercio.		

TABLE VIII. REGISTRO Y PEERFIL DEL COMERCIO ASOCIADO

ID Historia de usuario: HU-08	**Nombre:** Registro y perfil del negocio	**Pertenece a la épica:** Gestión de comercios
Como: Encargado del comercio		
Quiero: Registrar los datos de mi negocio, dirección física y logotipo		
Para: Habilitar mi comercio y ser visible para los clientes de la zona		
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir registrar nombre comercial, ubicación exacta, teléfono y categoría. • El sistema debe permitir subir el logotipo o imagen de fachada del establecimiento. • El comercio debe quedar registrado y vinculado a la cuenta del usuario vendedor.		

TABLE IX. PUBLICACIÓN OFERTAS DIARIAS

ID Historia de usuario: HU-09	**Nombre:** Publicación de paquetes sorpresa	**Pertenece a la épica:** Gestión de inventario de excedentes
Como: Comercio Asociado		
Quiero: Publicar paquetes indicando la cantidad de unidades y el precio de rescate		
Para: Poner a disposición los excedentes del día de manera inmediata		
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir ingresar cantidad de bolsas disponibles, valor original y precio de venta. • El sistema debe validar que el precio de rescate represente un descuento significativo frente al original. • El paquete debe quedar publicado y visible de inmediato en el catálogo de consumidores.		

TABLE X. RETIRO Y ENTRGEAS

ID Historia de usuario: HU-10	**Nombre:** Configuración de franja horaria de entrega	**Pertenece a la épica:** Logística de entrega
Como: Comercio asociado		
Quiero: Definir la hora de inicio y fin para la entrega de los paquetes		
Para: Coordinar el retiro de los alimentos en horas convenientes antes del cierre del local		
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir seleccionar la hora inicial y final de retiro mediante selectores horarios. • El sistema debe validar que el horario de retiro esté dentro de la jornada del día actual. • El horario configurado debe mostrarse en la información pública del paquete publicado.		

TABLE XI. VALIDACIÓN Y ESCANEO QR

ID Historia de usuario: HU-11	**Nombre:** Validación de entrega mediante escáner QR	**Pertenece a la épica:** Validación de entregas
Como: Encargado del comercio		
Quiero: Escanear con la cámara del dispositivo el código QR que presenta el cliente		
Para: Confirmar la autenticidad de la compra y registrar la entrega del paquete		
Criterios de aceptación: • El sistema debe abrir la cámara del dispositivo móvil para leer el código QR presentado. • El sistema debe verificar que el código corresponda a una orden válida y no canjeada previamente. • El sistema debe cambiar el estado de la reserva a "Completada/Entregada" de forma automática.		

TABLE XII. PANEL DE CONTROL

ID Historia de usuario: HU-12	**Nombre:** Tablero de pedidos y unidades del día	**Pertenece a la épica:** Gestión de inventario de excedentes
Como: Comercio asociado		
Quiero: Consultar un resumen de las bolsas reservadas, entregadas y restantes del día		
Para: Mantener el control del inventario en mostrador durante la jornada		
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar los contadores de paquetes publicados, reservados y entregados. • El sistema debe listar las órdenes activas del día con el nombre del cliente y número de orden. • El sistema debe permitir dar por finalizada la oferta del día en caso de agotarse las existencias.		

V. PROTOTIPO: DISEÑOS

A continuación, se muestran los prototipos de los diseños propuestos para la creación de la aplicación. Estos fueron creados en la herramienta de diseño Figma, y siguiendo los requerimientos funcionales (más las épicas). En estos diseños se puede visualizar la totalidad de la aplicación planteada.

Una versión interactiva, completa con todas las funcionalidades, como *mock-up* de alta fidelidad, puede encontrarse en el siguiente enlace:

https://crane-decor-90879456.figma.site

En el mismo, se puede interactuar de manera completa con todas las vistas propuestas, y que serán explicadas de inmediato.

De manera preliminar, hay cinco pestañas principales, las cuales representan las vistas principales de la aplicación. A partir de estas, se derivan las demás que complementan el resto de las funcionalidades.

A. Vista de Inicio

Vista de donde se comienza el flujo de la aplicación, muestran los paquetes disponibles por comercio, se indican los datos de interés.

Permite búsqueda por negocio o paquete, asimismo al darle clic, se navega hacia la vista del paquete de tal negocio.



Fig. 1. Vista de inicio de la *app*.

B. Vista de Exploración

Vista de búsqueda detallada de los paquetes o negocios, se filtran los resultados, mostrando la misma carta que se vio en el Inicio, donde se ven los datos de interés del paquete.

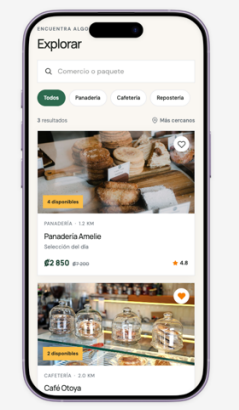


Fig. 2. Vista de exploración de la *app*.

Al darle clic a la oferta del paquete, se muestra una vista completa con la información del paquete disponible. Dando toda la información detalla, para que el usuario pueda escoger en realizar el apartado y compra. También se muestra un contador de la cantidad disponible, ya que, estos paquetes son limitados y 100% dependientes de cada comercio.



Fig. 3. Vista de la oferta del paquete disponible.

C. Vista de Pedidos

Se muestran los pedidos realizados por los usuarios. En esta esta vista se muestran los pedidos activos, y un historial de pedidos realizados anteriormente.

Para los pedidos activos, se muestran el tiempo de recolección, donde el cliente está sujeto a seguir los instructivos del comercio.

También al ver detalles de cada uno, se pueden ver los códigos QRs que se obtienen al comprar los paquetes, el mismo que es utilizado para realizar el retiro.

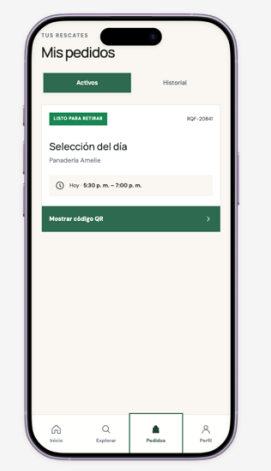


Fig. 4. Vista de la oferta del paquete disponible.



Fig. 5. Vista de la oferta del paquete disponible.

D. *Vista de Perfil*

La vista del perfil muestra los datos del usuario. Con toda la información, editable, y persistente. De manera sobresaliente, se muestran los métodos de pago de cada usuario, visualizando siempre una total transparencia en el manejo de la información.

También se muestran estadísticas de las acciones realizadas por ese usuario, y así poder obtener cálculos de interés de cada persona.

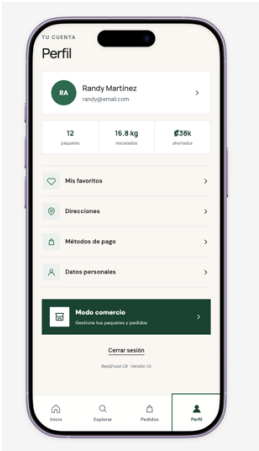


Fig. 6. Vista de la oferta del paquete disponible.

Asimismo, en caso de ser negocio se muestra la opción de ver la aplicación de forma de negocio. Permitiendo la publicación de paquetes, edición de información del negocio y muestra de estadísticas. Estos datos pueden ser vitales para la proyección del comercio, el manejo de su negocio en término de ventas y de productos no pérdidos, si no, vendidos de manera adicional.

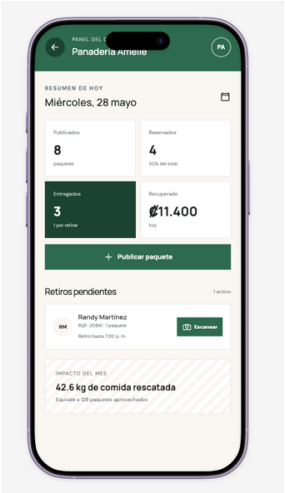


Fig. 7. Vista de la oferta del paquete disponible.

E. *Evidencia del diseño propuesto*

A continuación, y de manera final se muestra una captura del trabajo realizado en la herramienta Figma para la totalidad de los diseños.

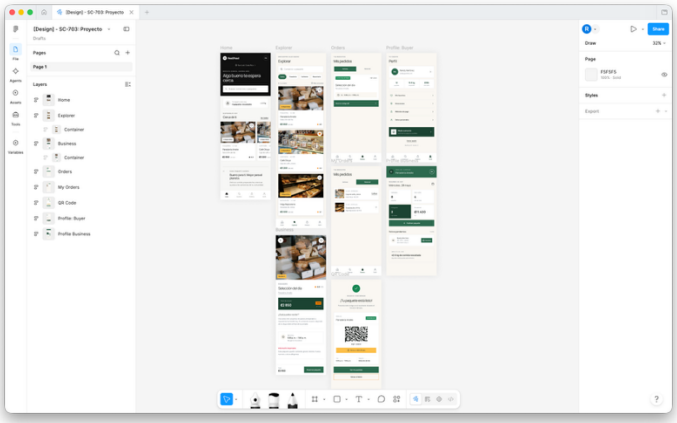


Fig. 8. Captura del trabajo completo de los diseños de Figma.

Es importante aclarar, que tal diseño no se usó como base ninguna plantilla o proyecto ya construido, o previamente alistado, todo fue creado desde cero.

En términos de la paleta de colores y colocación de UI/UX (diseño de interfaz gráfica y experiencia de usuario), se revisaron múltiples aplicaciones de comidas, de comercios y servicios. Se realizó una pequeña investigación de colorimetría para escoger, sin embargo, no se hace referencia a ninguna fuente en particular, ya que, todo se utilizó como sondeo e inspiración.

REFERENCIAS

[1] G. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo: alcance, causas y prevención," Roma, Italia, 2019.

[2] [2] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), "Food Waste Index Report 2024: Think Eat Save - Tracking Global Food Waste," Nairobi, Kenia, 2024.

[3] Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, "Pérdidas y desperdicios de alimentos en Costa Rica," Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Cartago, Costa Rica, 2023

[4] Banco de Alimentos de Costa Rica, "Informe de impacto y rescate de alimentos en el sector comercial," San José, Costa Rica, 2